第五章 静定平面桁架

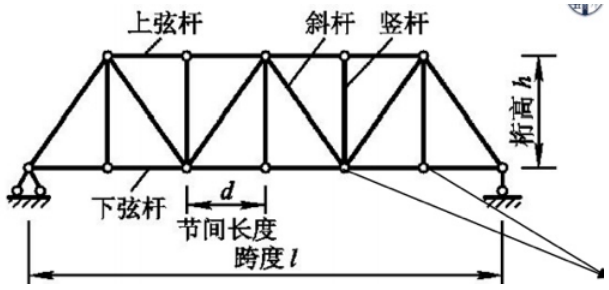
5-1 概述

一、桁架全部由二力杆构成.

二、平面桁架计算简图

假设3：各有外力荷载及支座反力都作用在结点上

假设4：杆件轴线荷载均在同一平面



5-2 结点法

一. 结点法要点

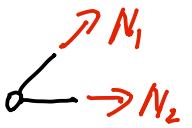
1. 有2个独立的平衡方程

$\sum F_x=0$ 与 $\sum F_y=0$

二. 零杆的判断

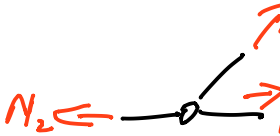
零杆为桁架中轴力为0的杆件

1. 二杆结点：结点上无外荷载作用，这两杆内力均为0



$N_1=N_2=0$

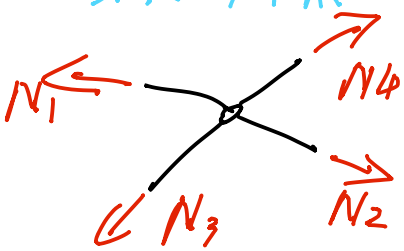
2. 三杆结点：结点上无外荷载时，若两杆共线，不共线的单杆内力0



$N_1=N_2$

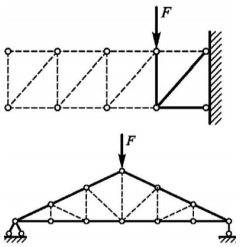
$N_3=0$

3. X形节点

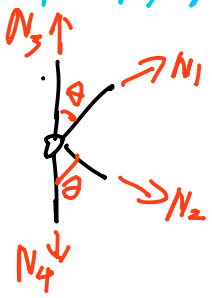


$N_1 = N_2$; $N_3 = N_4$

注：当一个零杆被去掉后，结点有新的杆满足零杆条件亦可为零杆



4. K形结点.



$N_1 = -N_2$

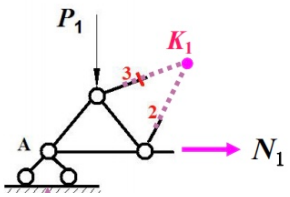
$N_3 \neq N_4$

(不一定有情况)

注： 相当于T形结点

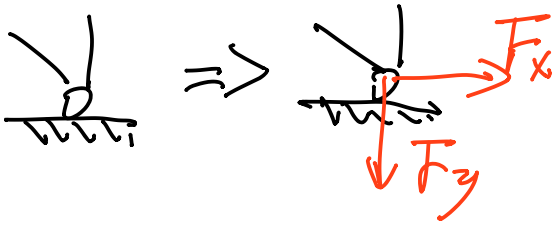
5-3 截面法

$\sum F_x = 0$; $\sum F_y = 0$; $\sum M = 0$



可以让X根杆交于一点，然后对该点取矩

形如.



支座处力臣在下面铰结点上

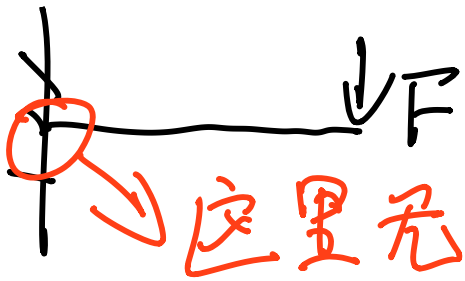
与上面两杆无关

第六章

6-1 概述

1. 位移 { 结构上各点位置移动
截面会移动和转动

注：

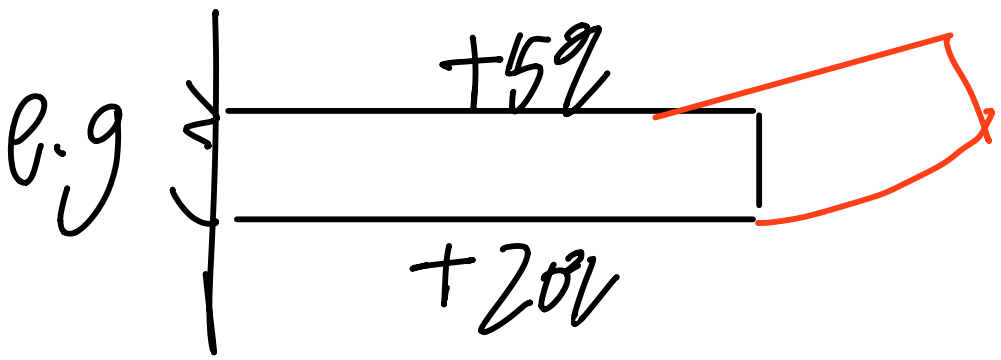


这里无位移

2. 产生位移的因素

① 荷载：材料发生应变

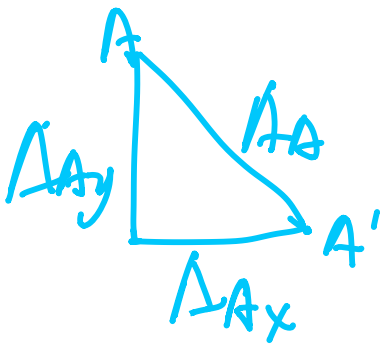
② 温度变化：热胀冷缩



③ 支座位移：

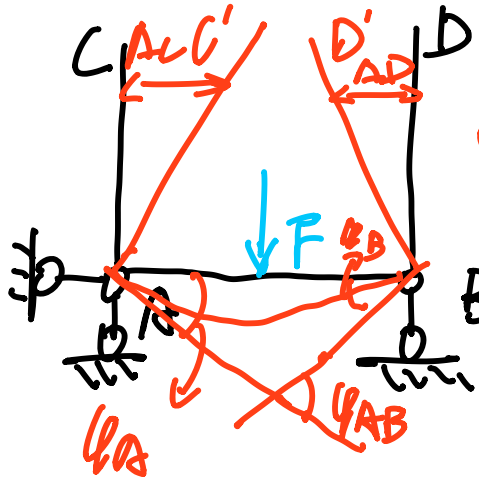
如地基沉降支座会有移动位移

3. 位移举例



|AA'| 为A点的线位移
记为 Δ_A，
竖直为A截面动向
"/"为A'截面动向
φ_A 为截面A角位移

φ_A、Δ_A 称为绝对位移

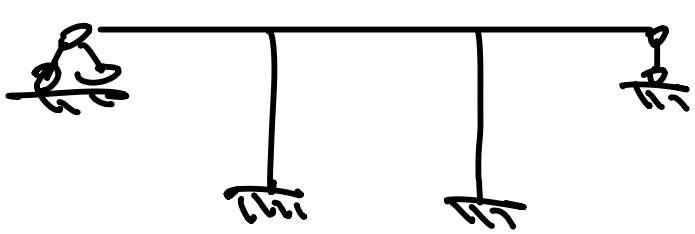


$\varphi_{AB}=\varphi_A+\varphi_B$
φ_{AB} 为相对角位移

$\Delta_{CD}=\Delta_C+\Delta_D$
Δ_{CD} 为相对线位移

4. 多杆构位移图个图例

① 验算刚度 e.g



③为制造、架设结构提供位移依据

④为分析超静定结构打好基础

⑤服务于结构动力分析与稳定计算

6-2 虚功原理

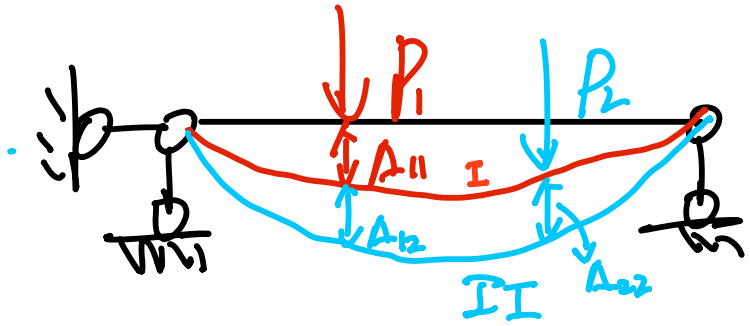
一. 实功与虚功

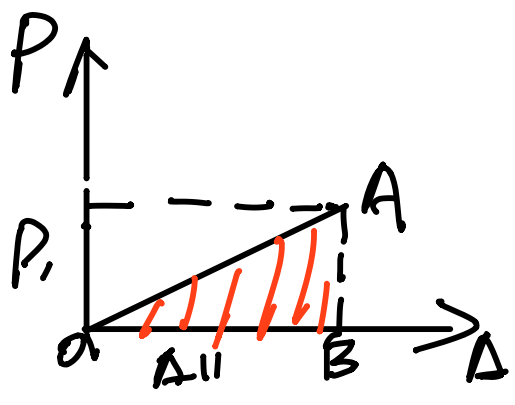
1. 实功：力作用于弹性物体上时，力在其本身引起的位移所做的功

2. 虚功：力沿由别的力或其它因素（温度改变、支座移动等）引起的位移所做的功

即作虚功的力与位移彼此是独立的

Δ_{12} "1" P_1作用点 "2" P_2引起之位

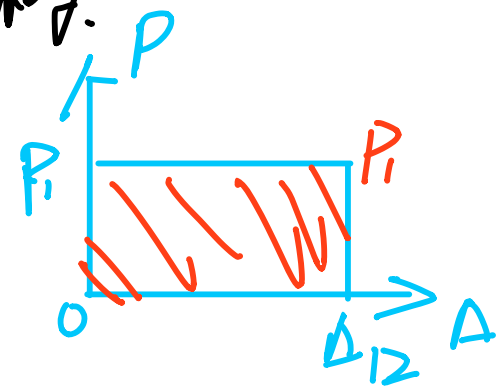




Δ_{11} 为力作用点的位移.

实功: $T_1 = \frac{1}{2} P_1 \Delta_{11}$

虚功: $T_2 = P_1 \Delta_{12}$ ↓常用



实功恒大于0; 虚功位移同则正, 异则负

二、变形体虚功原理

外力虚功 = 变形虚功 (内力在变形上的做虚功)

有位移 $T_2 = P_1 \Delta_{12}$ ⇒ 区分力是位移

1. 刚体的虚功原理

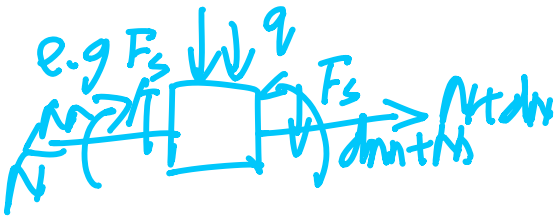
外力虚功 = 0 ⇒ 合外力虚功 = 0

2. 变形体体系

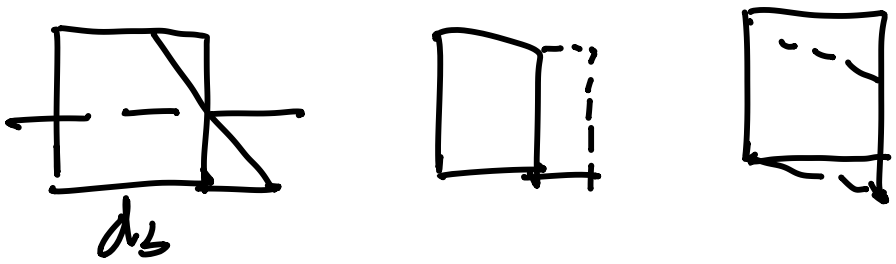
力与位移可以看成同一结构彼此分开三完全的状态.

比如同一结构有力状态与位移状态.

$T = \sum F_{Pk} \Delta_{km}$ P_k: 力状态下第k个力



位移状态.



内力虚功: $dW = M\,d\varphi_m + F_N\,du_m + F_Q\,d\eta_m$ (微段的)

整个结构: $W = \sum\int dW = \sum\int M\,d\varphi_m + \sum\int F_N\,du_m + \sum\int$

$= \sum F_{Pk}\Delta_{km}$

⇒适用于任何体系

M, F_N, F_Q (F_S) 来自于力体系

$d\varphi_m, du_m, d\eta_m$ 来自于位移体系

虚功方程

重点: $d\varphi = \dfrac{M_P\,ds}{EI}$ $du = \dfrac{F_{NP}\,ds}{EA}$ $\gamma\,ds = \dfrac{k F_{SP}\,ds}{GA}$

$$\sum F_{Pk}\Delta_{km} = \sum\int \frac{F_N \cdot F_{NP}\,ds}{EA} + \sum\int \frac{M \cdot M_P\,ds}{EI} + \sum\int F_S \frac{k F_{SP}\,ds}{GA}$$

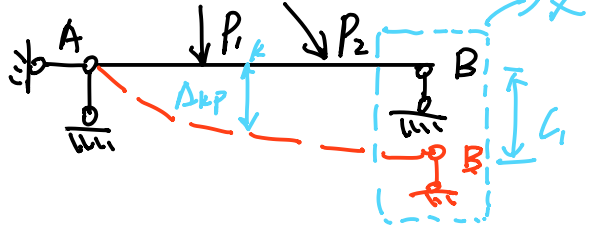
$$= \sum \bar{F}_{Ri} C_i + 1 \cdot \Delta_{kp}$$

6-3 位移计算的一般公式——单位荷载法

$T = PA$

↓ 力状态　↘ 位移状态

一、单位荷载法



支座移动

利用虚功方程，要有2个状态

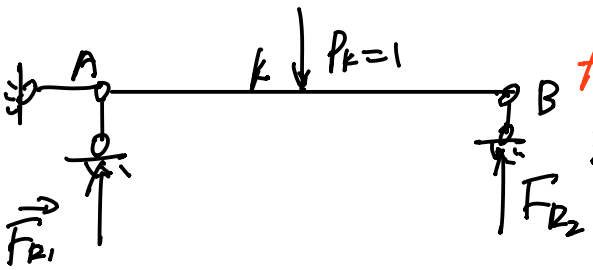
力状态与位移状态

⇒ 求 Δ_{kp}

本题中，题干包含位移状态，即 Δ_{kp}

实际状态：给定荷载作用下，产生位移的结构作为位移状态

在k点沿所求位移方向加一个集中荷载 $P_k=1$，以此作为结构的力状态



力状态是虚拟状态

这个力状态并非实际存在，是假设出来的

$\Rightarrow \sum P_k \Delta_{km} = \bar{F}_{R1} \times 0 + P_k \cdot \Delta_{km} - \bar{F}_{R2} \cdot C_1$ ⇒等式左侧 此处 $P_k=1$

$$\sum \bar{F}_{Ri} C_i + 1 \cdot \Delta_{kp} = \sum \int \bar{M} d\varphi + \sum \int \bar{F}_N du + \sum \int \bar{F}_S \gamma ds$$

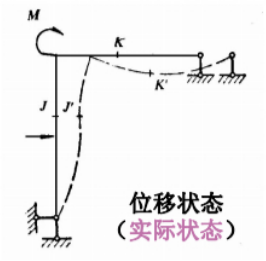
此为虚拟状态的外力与内力在实际状态相应的位移与变形上所做虚功

$$d\varphi = \frac{M_P ds}{EI} \quad du = \frac{F_{NP} ds}{EA} \quad \gamma ds = \frac{k F_{SP} ds}{GA}$$

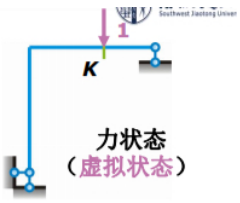
利用虚功原理求结构的位移，在虚拟力状态中，只需在所求位移地点沿所求位移方向加一个单位荷载，以使荷载虚功恰好等于所求位移

2. 虚拟状态的建立

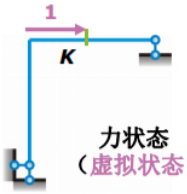
求图示刚架 **K** 点的竖向位移及水平位移分量。



位移状态（实际状态）



力状态（虚拟状态）

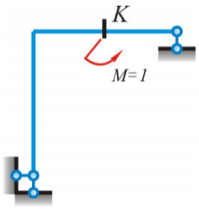


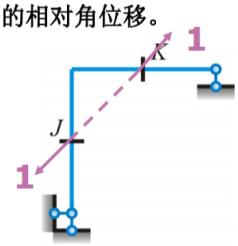
力状态（虚拟状态）

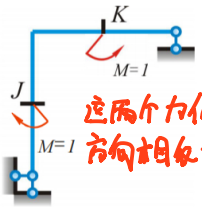
求K 截面的角位移；

J、**K** 两点之间沿 **JK** 方向的相对线位移；

J、**K**两个截面的相对角位移。

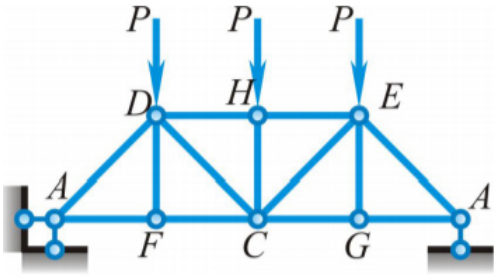






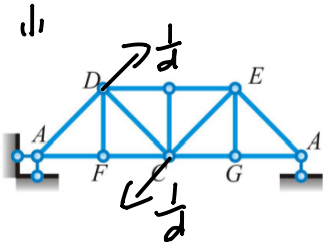
这两个力偶方向相反大小相同

力状态（虚拟状态）

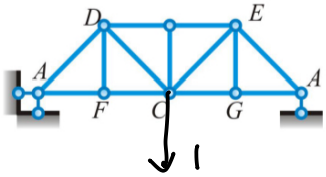


1. 求图示桁架杆CD的转角
2. 求结点C的竖向线位移
3. 结点F、E沿EF方向的相对线位移

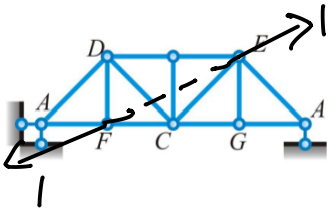
1.



2.



3.



3. 简化式

① 桁架：$1\cdot\Delta_{kp}=\sum\frac{\overline{F_N}\cdot F_{Np}\cdot l}{EA}$

② 梁和刚架：$1\cdot\Delta_{kp}=\sum\int\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}$

③ 组合结构：$1\cdot\Delta_{kp}=\sum\int\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F_N}F_{Np}l}{EA}$

④ 拱：$1\cdot\Delta_{kp}=\sum\int\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F_N}F_{Np}ds}{EA}$

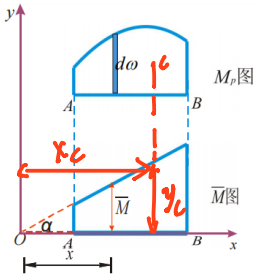
6-5 图乘法

一. 图乘法的计算公式

梁和刚架在荷载作用下的位移公式：$\Delta_{kp}=\sum\int\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}$

当结构各杆段符合下列条件时：

① 杆轴为直线 ② EI 为常数 ③ 两个弯矩图中至少有一个是直线图形.



以杆轴为x轴，以 $\overline{M}$ 图的延长线与x轴的交点为O点即坐标原点

$$\int_A^B\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}=\frac{1}{EI}\int_A^B\overline{M}M\,ds\quad(\tan\alpha=\frac{\overline{M}}{x}\Rightarrow\overline{M}=\tan\alpha\cdot x\Rightarrow)\frac{\tan\alpha}{EI}\int_A^B xM_p dx$$

$$=\frac{\tan\alpha}{EI}\int_A^B x\,dw\Rightarrow\text{“}\square\text{”}$$ 代表的是 M_p 图对y轴的面积矩

则 $\int_A^B x\,dw=w\cdot x_c\Rightarrow\int_A^B\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}=\frac{w\cdot y_c}{EI}$

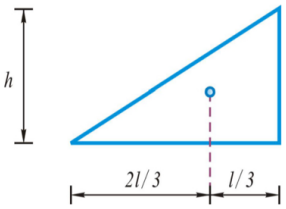
w为 M_p 图的面积，x_c 为 M_p 图形心C到y轴的距离

y_c 为 M_p 图形心作x轴垂线与 $\overline{M}$ 图相交的线段长度

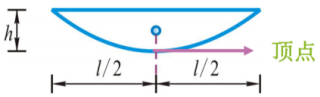
注：① 纵距 y_c 不能取自于直线图形

② w, y_c 于杆件同侧为正，异侧为负

常见图形

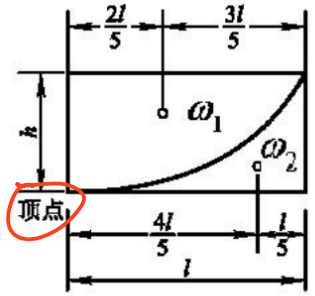


$$w=\frac{1}{2}lh$$



$$w=\frac{2}{3}lh$$

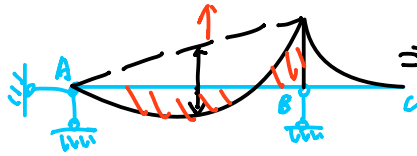
二次抛物线



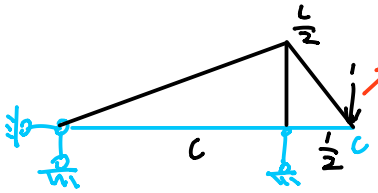
$$w_1=\frac{2}{3}lh$$

$$w_2=\frac{1}{3}lh=lh-w_1$$

练习1：从虚线为基线，叠加2次函数



$\Rightarrow$ M_p 图，实际



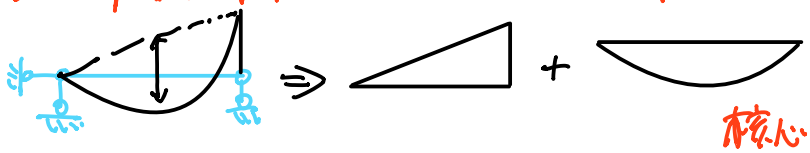
沿所求位移方向（假设就行）

$\overline{M}$ 图

$$\Delta_{cy}=\sum\int\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}=\sum\frac{wy_c}{EI}$$

注：在图乘中，$\overline{M}$ 图斜率不变

w为 M_p 需图乘的面积，y_c 为 M_p 图中图形形心对应于 $\overline{M}$ 图的纵距



$\Rightarrow$ 三角形 + 二次抛物线 $w_{三角形}y_{c_1}-w_{线}y_{c_2}$

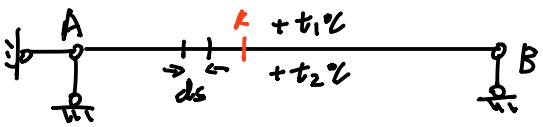
核心是看相对于自己基线的位置，M_p 与 $\overline{M}$ 图相对的位置相同则正，异为负

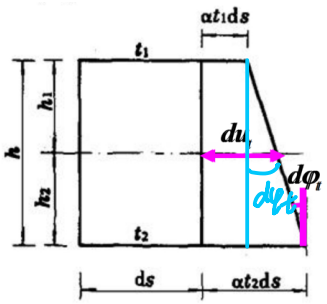
6-6 温度变化及制造误差引起的位移计算

对于静定结构，温度变化及制造误差不引起内力

仍可用虚功原理计算

e.g





$$du_t = \alpha t_0 ds$$

$$t_0 = \frac{t_1 h_2 + t_2 h_1}{h} = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$$

$$d\varphi_t = \frac{\alpha \Delta t\, ds}{h}$$

$$\Delta_{kt} = \sum \int \bar{M} d\varphi_t + \sum \int \bar{F}_N du_t + \sum \int \bar{F}_S \gamma_t ds$$

$$\gamma_t = 0 \;;\; du_t = \alpha t_0 ds \;;\; d\varphi_t = \frac{\Delta t \cdot \alpha \cdot ds}{h}$$

$$\Delta_{kt} = \sum \int \bar{F}_N \alpha t_0 ds + \sum \int \bar{M} \frac{\alpha \Delta t ds}{h}$$

$$= \sum \alpha t_0 \int \bar{F}_N ds + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \int \bar{M} ds$$

$$= \sum \alpha t_0 A_{\bar{F}_N} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} A_{\bar{M}}$$

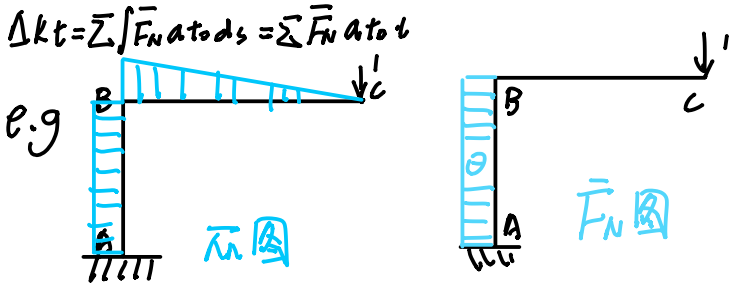
温度变化，杆件轴向变形与截面大小无关

计算这种因素引发的变形是不能忽略轴向变形.

温度变化时桁架的结点位移计算式：

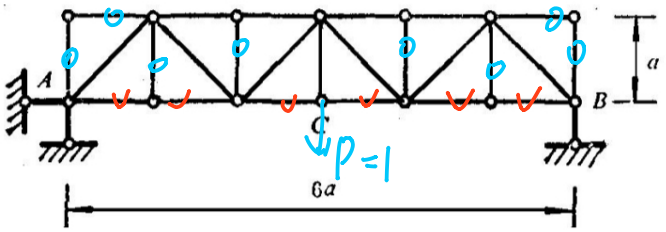
$$\Delta_{kt} = \sum \int \bar{F}_N \alpha t_0 ds = \sum \bar{F}_N \alpha t_0 l$$

e.g



不同方向与实际方向同则正，异则负

e.g



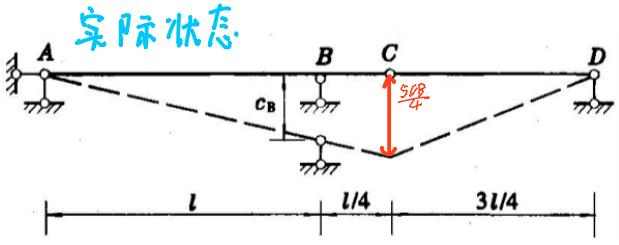
只用算下面6根杆的轴力

算 $\bar{F}_N$ 下面6根杆的

$\Delta_{cy} = \sum \bar{F}_N A$

6-7 支座移动引起的位移计算

实际状态

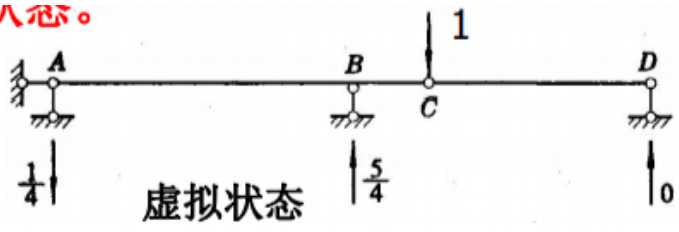


支座移动不引起静定结构的应变

也不引起静定结构的内力

⇒属于刚体体系的位移计算问题

状态。



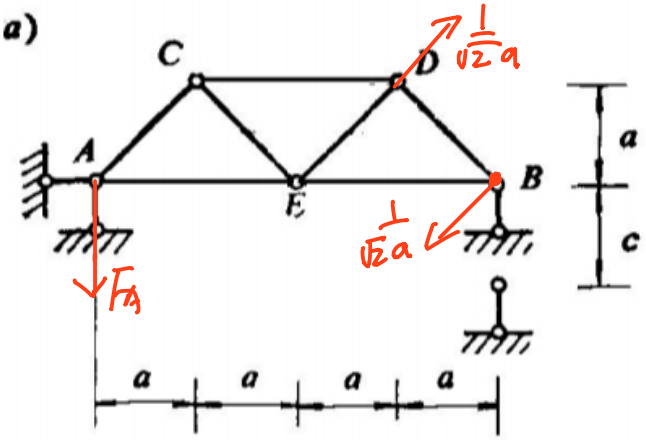
虚拟状态中支座反力为 $\bar{F}_{Rc}$，实际的支座位移为 c.

由刚体的虚功方程 $T = \sum P_k \cdot \Delta_{km} = 0$ ，$1 \cdot \Delta_{cy\Delta} + \sum \bar{F}_{Rc} \cdot c = 0$

可得支座移动时的位移计算式：

$$1 \cdot \Delta_{cy\Delta} = -\bar{F}_{Rc} \cdot c$$

a)



$-\frac{1}{\sqrt{2}}a \cdot F_2 a - F_A \cdot 4a = 0$

$F_A = -\frac{1}{4}a$ (↓)

$\theta_{DB\Delta} = -\sum \bar{F}_R \cdot C = -(-\frac{1}{4a} \cdot c) = \frac{c}{4a}$

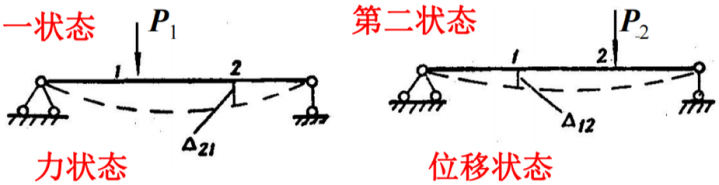
6-3 弹性体系的互等定理

在超静定体系的内力分析中，常用到弹性体系的互等定理

核心是功的互等定理

一. 功的互等定理

第一状态 P_1 第二状态 P_2



力状态 位移状态

有虚功方程有.

$$P_1 \cdot \Delta_{12} = \sum \int M_1 \frac{M_2 ds}{EI} + \sum \int F_{N1} \cdot \frac{F_{N2} ds}{EI} + k \sum \int F_{S1} \frac{F_{S2} ds}{GA}$$

反过来. P_1 作用的为位移状态，P_2 作用的为力状态. $P_2 \Delta_{21} = \sum \int M_2 \frac{M_1 ds}{EI} + \sum \int F_{N2} \cdot \frac{F_{N1} ds}{EI} + k \sum \int F_{S2} \cdot \frac{F_{S1} ds}{GA}$

$P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$ ⇒ 第一状态于第二状态上的位移的做的虚功等于第二状态的外力在第一状态的位移上的作的虚功.

二. 位移互等定理

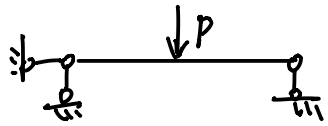
第一状态 $P_1 = 1$ 第二状态 $P_2 = 1$

第七章 力法

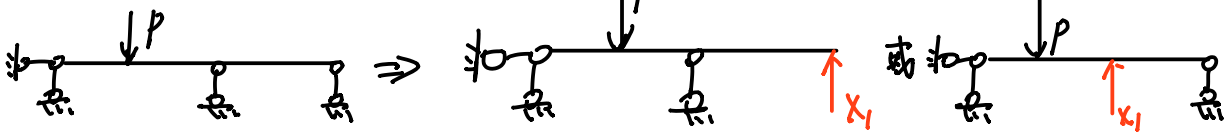
7-1 概述

一、超静定结构的一般概念

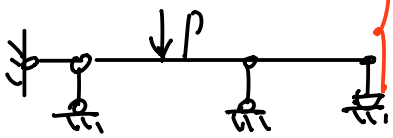
必要联系：



多余联系：



2. 静力特征

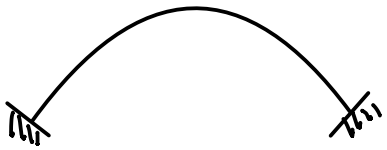


内力是超静定的，约束有多余的

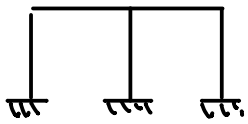
与静定结构的区别

3. 常见的超静定结构类型

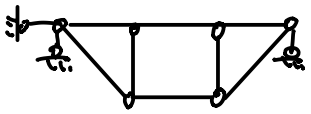
① 超静定梁



② 超静定刚架



③ 超静定桁架



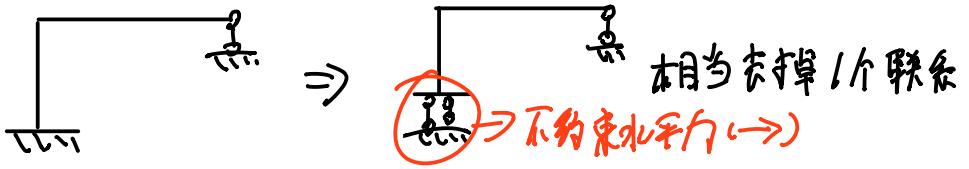
求解步骤：①平衡 ②几何 ③物理 ⇒ 力与位移的关系

7-2 超静定次数的确定

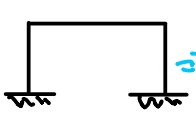
超静定次数 = 多余未知力个数 = 多余联系个数

注：铰不传递力矩，只传递力。拆掉一个单铰、去掉一个铰支座，相当于去掉2个联系；

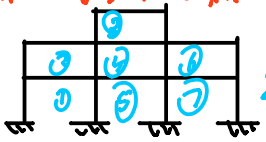
切开一个刚结点，去掉3个联系。



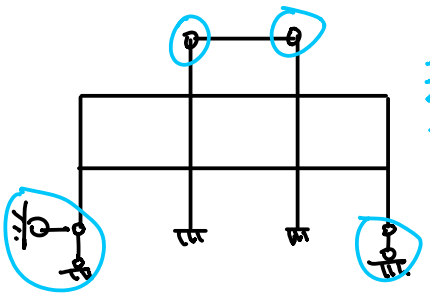
每一个封闭的5角框 相当于3个约束。



⇒3个约束



21个约束 7×3=21

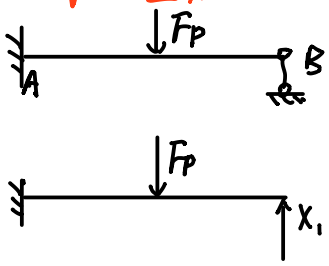


3×7−1−2−2=16

"0"内先视为刚结点，然后再视为原图用力矩分配法再逐个去除约束

7-3 力法基本概念

一. 力法基本概念

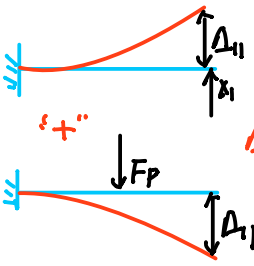


二者是等价的

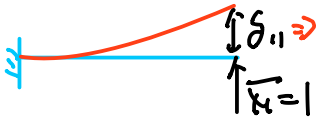
上方的是原结构

下方的是基本体系

位移条件 $\Delta_1 = 0$



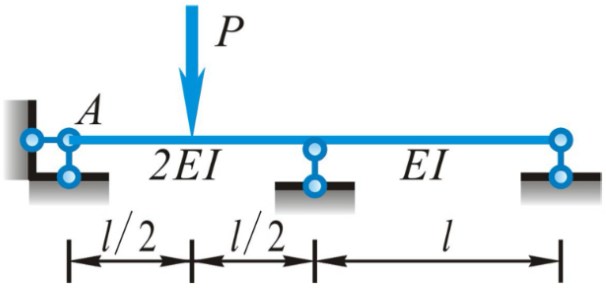
$\Delta_1 = \Delta_{11} + \Delta_{1P} = 0$

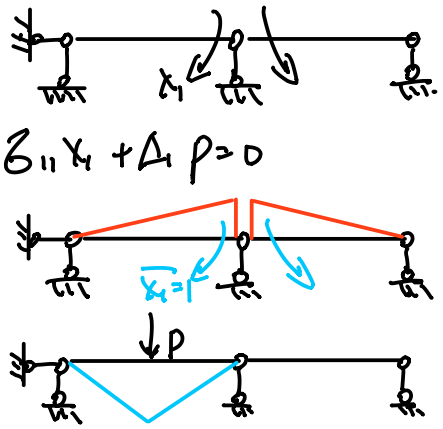


δ_{11} ⇒单位力作用的位移，有 $\Delta_{11} = X_1 \cdot \delta_{11}$ 与 $\Delta_{11} + \Delta_{1P} = 0$ 结合后有 $X_1 \cdot \delta_{11} + \Delta_{1P} = 0$

力法的基本方程 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1P} = 0$

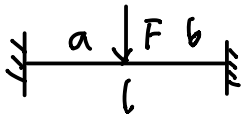
例 1:



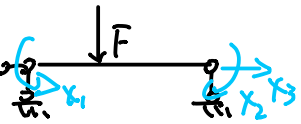


$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1P} = 0$

例 2:



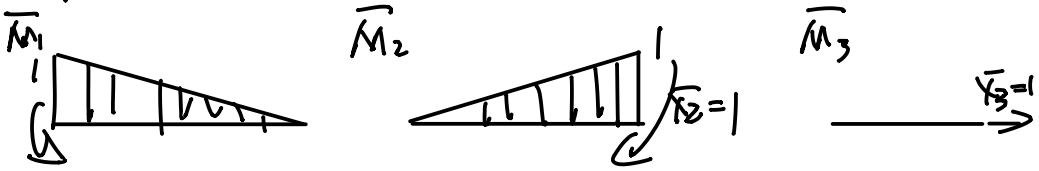
⇒ ① 取基本体系

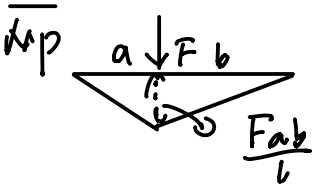


② 典型方程：

$$\begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \delta_{13} X_3 + \Delta_{1P} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \delta_{23} X_3 + \Delta_{2P} = 0 \\ \delta_{31} X_1 + \delta_{32} X_2 + \delta_{33} X_3 + \Delta_{3P} = 0 \end{cases}$$

③ 画弯矩图：



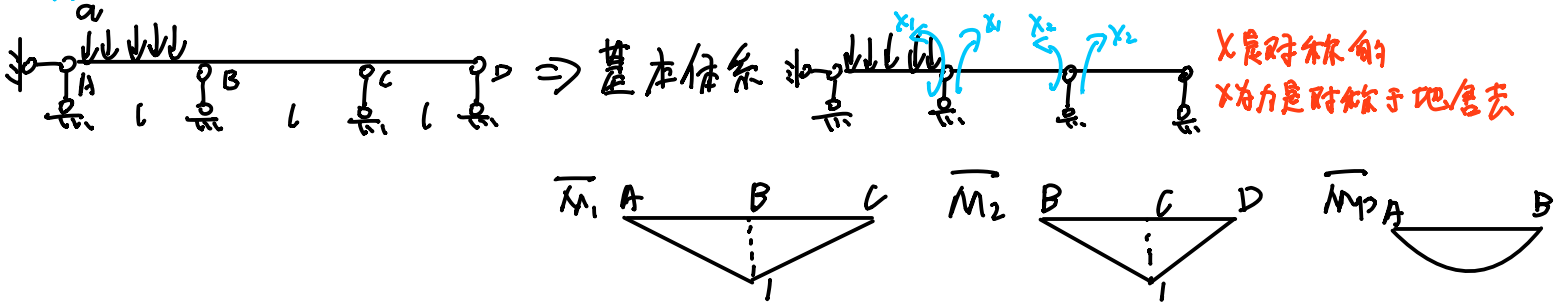


可得 $\delta_{33} X_3 = 0$ 但 $\delta_{33} \neq 0$，则 $X_3 = 0$

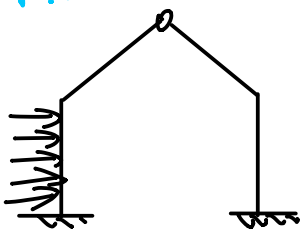
简化的典型方程

$$\begin{cases} \delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0 \\ \delta_{12}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0 \end{cases}$$

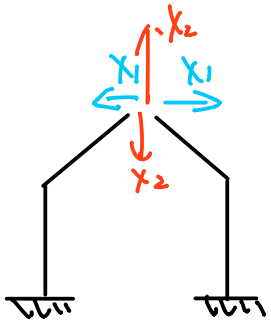
例3:



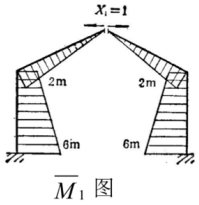
例4:

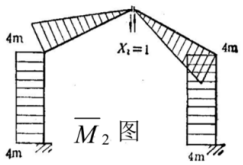


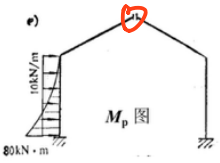
⇒ 基本体系.



$$\begin{cases} \delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0 \\ \delta_{12}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0 \end{cases}$$

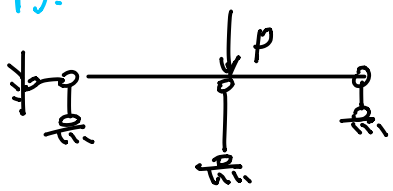


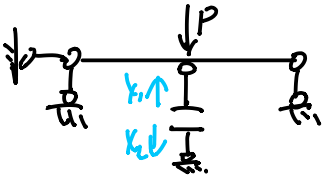




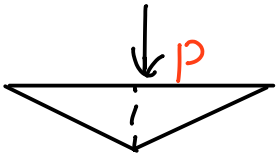
补充:这里为"0"铰接,"0"不传递力矩
力只作用于左侧结构.所以右侧不受力
无任何力从图只在9作用范围.

例5:

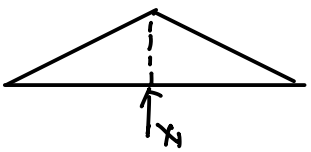
① 

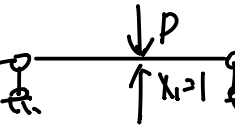
⇒ 基本体系 

这里把二力杆切断

$\overline{M}_P$图: 

不用考虑X_1,因是把二力杆切断,二力杆不再承受力

$\overline{M}_1$图 

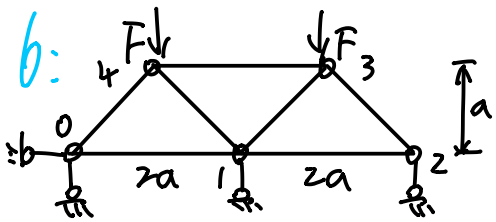
② 基本体系 

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-\Delta \qquad \Delta=\frac{FL}{EA}=\frac{X_1\frac{L}{2}}{EA}=\frac{X_1L}{2EA}$$

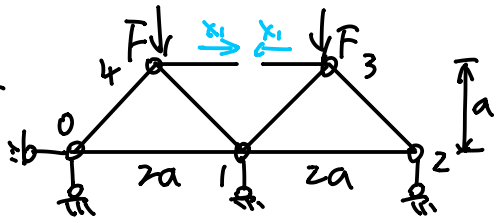
Δ表示杆于P作用下被压缩的位移,用$\Delta=\frac{FL}{EA}$算出压缩量

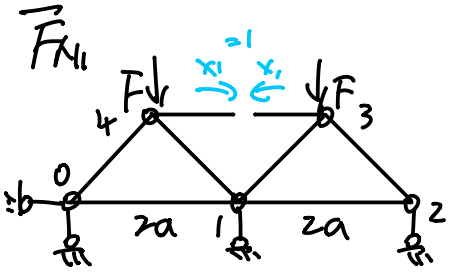
例6：

①

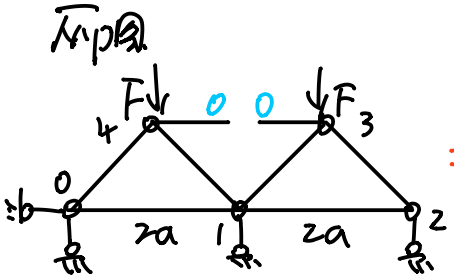


基本体系 ⇒



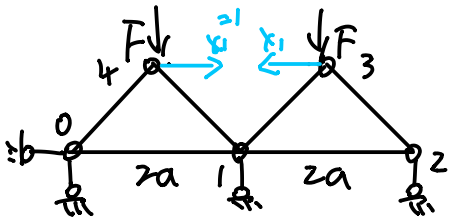


不1图



⇒ 切断34杆

②

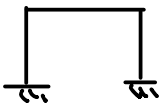


$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-\Delta \qquad \Delta=\frac{X_1\cdot 2a}{EA}$

δ_{11} 不包含34杆件

7-5 对称性的应用

1. 结构对称相关术语：

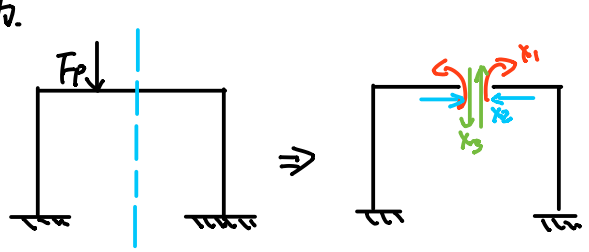
① 对称结构：EI、EA、GA对称　e.g 

② 对称荷载：作用点相对应，数值相同，方向相同

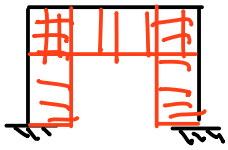
注：反对称荷载仅有"方向不同"。

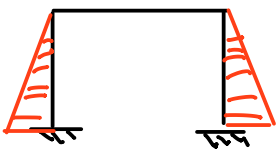
2. 选取对称的基本结构

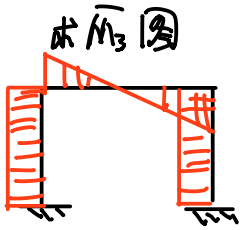
计算对称结构时为简化计算，应选择对称的基本体系，承取时称力和反对称力作为解未知力。

e.g 

基本体系在 X_1、X_2、X_3 作用下 切口两截面 相对转角、相对水平线位移、竖向线位移 均为0

求 $\bar{M}_1$ 图： 

求 $\bar{M}_2$ 图 

求 $\bar{M}_3$ 图 

$\bar{M}_1$ 图与 $\bar{M}_2$ 图为正对称

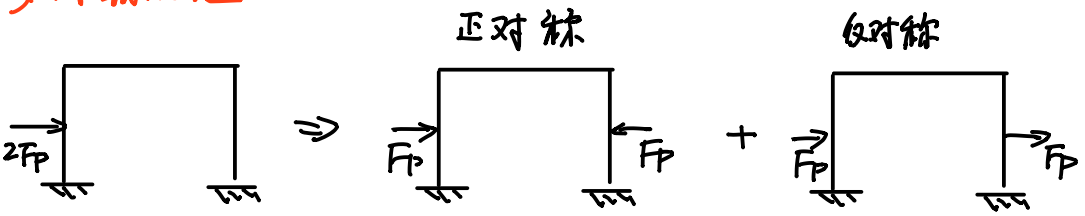
$\bar{M}_3$ 图为反对称

故有 $\delta_{13}=\delta_{31}=\delta_{32}=\delta_{23}=0$

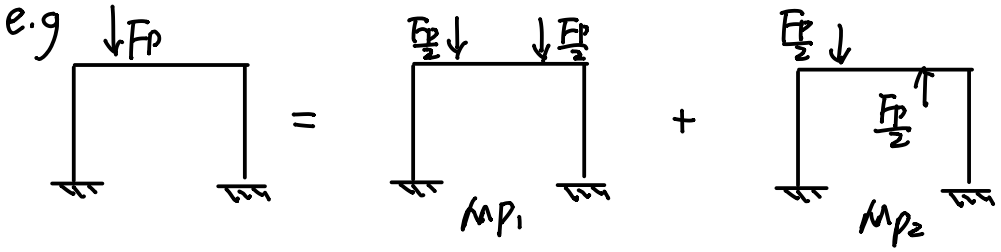
$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\\ \delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0\end{cases}\Rightarrow$$

选取对称基本结构分方程组为2组，

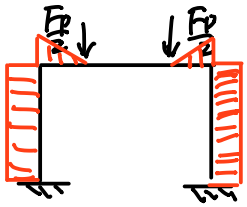
3荷载分组



e.g



求 $\overline{M}_1$ 图

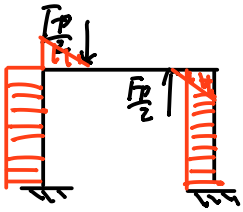


注：对称结构在对称荷载作用下，反力，内力，变形均正对称，反对称的未知力必等于0，只有对称未知力。

$\Delta_{3P}=0$ 且 $\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0$，$\delta_{33}>0$ 故 $X_3=0$

求 $\overline{M}_2$ 图

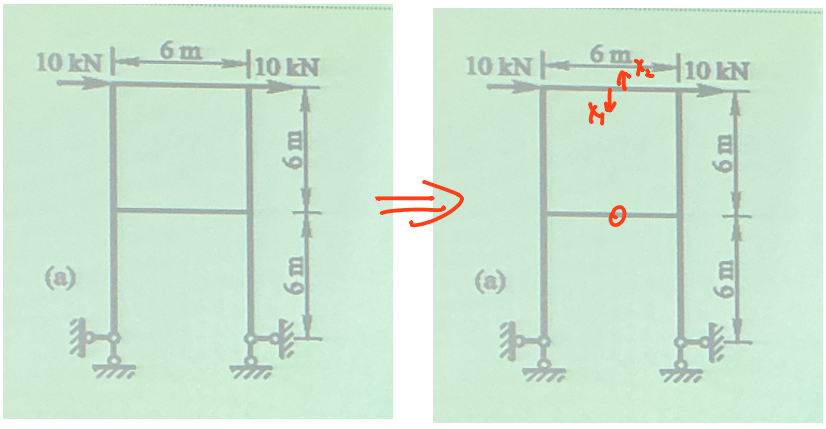
有 $\Delta_{1P}=\Delta_{2P}=0$，$\Delta_{3P}\neq 0$



注：对称结构在反对称荷载作用下，反力，内力变形均为反对称，对称的未知力必为0，只有反对称未知力

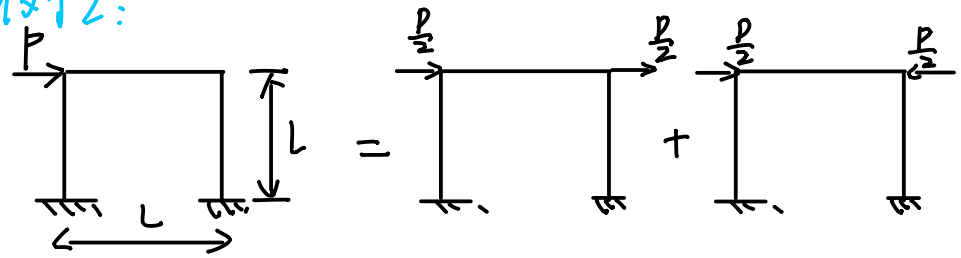
$X_1=X_2=0$，$X_3\neq 0$

例1：

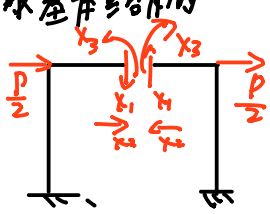


即 $\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$

例2：

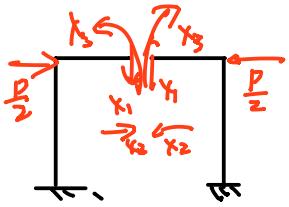


取基本结构

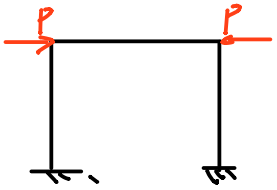


有 $X_2=X_3=0$

$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}>0$



$X_1=0$

注：形如  的结构无弯矩.

4.半结构分析法

对称结构根据受力与变形特点，截取半个结构来分析

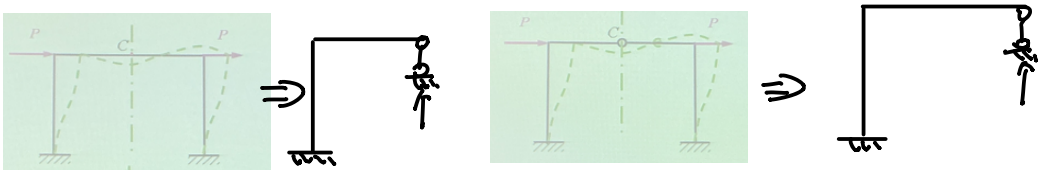
关键：①沿对称轴被截开处应按原结构上的位移条件及相应的静力条件设置合适的支承.

②忽略受弯直杆的轴向变形（没有什么位移就要加什么约束，比如无水平就要“一杆”）

1.奇数跨对称刚架

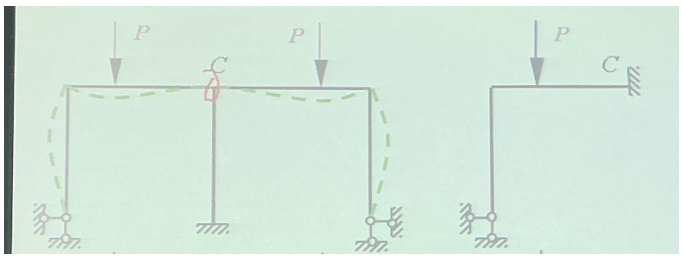
①正对称荷载作用下的半结构

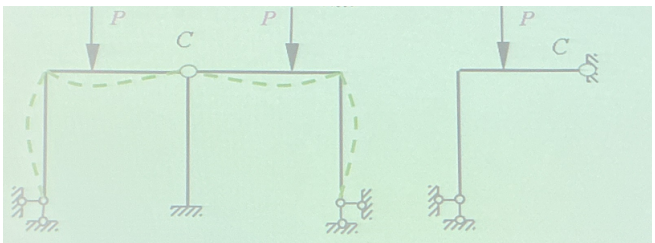
②反对称荷载作用下的半结构



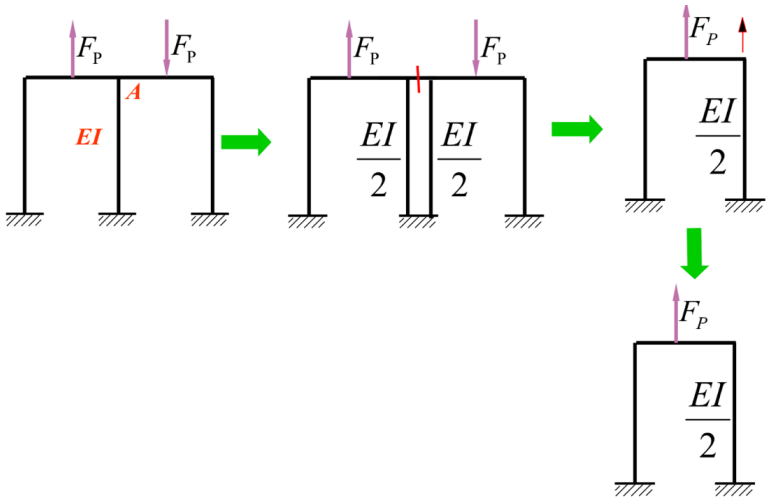
2.偶数跨对称刚架

①正对称荷载作用下的半结构

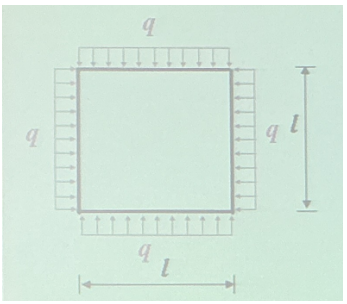




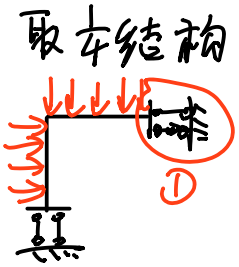
② 仅对称荷载作用下的半结构



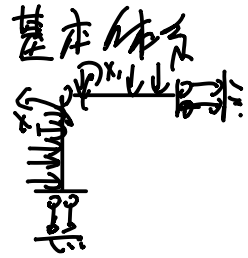
e.g



取半结构



⇒ 基本体系

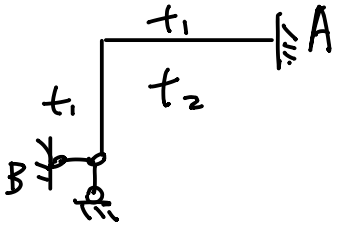


注：取半结构是分析对称性和截断处连接情况

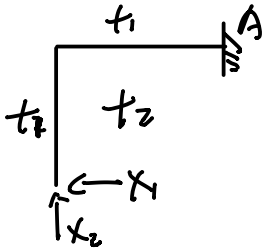
知②处无水平位移，其余均有

故为“一把梁”

7-6 温度变化



⇒ 基本体系



方程：$\begin{cases}\Delta_1 = \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1t} = 0 \\ \Delta_2 = \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2t} = 0\end{cases}$

即 δ_{11}, δ_{12}, δ_{22} 计算方法与力法相同，Δ_t 与 Δ_{2t} 求法有改变

求 $\bar{M}$ 时 $\bar{M} = \bar{M}_1 X_1 + \bar{M}_2 X_2 + \bar{M}_t$ 而 $\bar{M}_t$ 为0

$\Delta_{kt} = \sum\int \bar{F}_N \alpha t_0 ds + \sum\int \bar{M}\frac{\alpha \Delta t}{h} ds$

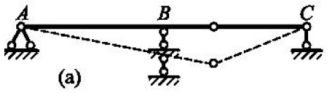
$= \sum \alpha t_0 \int \bar{F}_N ds + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h}\int \bar{M} ds$

$= \sum \alpha t_0 A_{\bar{F}_N} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} A_{\bar{M}}$

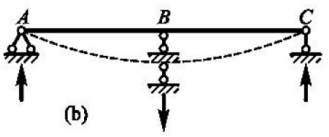
$t_0 = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$

$\Delta t = |t_1 - t_2|$

7-7 支座位移时超静定结构的计算



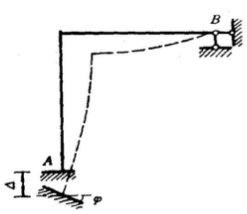
图a所示静定梁：刚体位移，不产生弹性变形和内力



图b所示超静定梁：有变形有内力

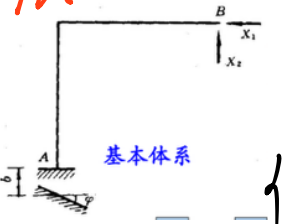
只有自由项计算有点不同

2. 例子



图示刚架在A支座发生了竖向位移 $\Delta=b$，和转角位移 φ，用力法求其弯矩图。

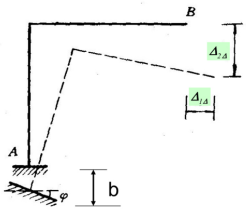
法1



根据原结构的已知位移条件，支座B处沿 X_1 方向的水平位移 $\Delta_1=0$，支座B处沿 X_2 方向竖向位移 $\Delta_2=0$。可以建立如下力法方程

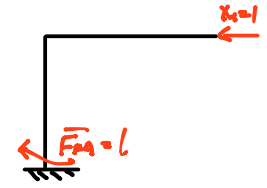
$$\Delta_1=\delta_{11}\cdot X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=0$$
$$\Delta_2=\delta_{12}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=0$$

注：其中 $\delta_{11},\delta_{12},\delta_{22},\delta_{21}$ 与荷载作用下计算方法同

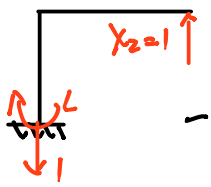


自由项 $\Delta_{1\Delta},\Delta_{2\Delta}$ 分别表示支座移动因素在基本结构上引起的 X_1 方向与 X_2 方向的位移

$$\Delta_{i\Delta}=-\sum \overline{F}_{iA}\cdot C_A$$



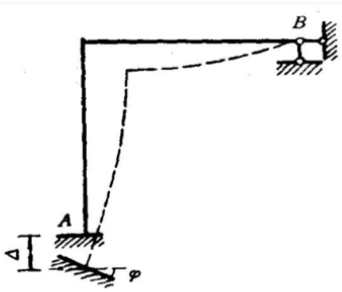
$\Delta_{1\Delta}=-b\varphi$（因为 $\overline{F}_{1A}$ 这个力偶引起的支座移动方向与 φ 相同故括号内同号）

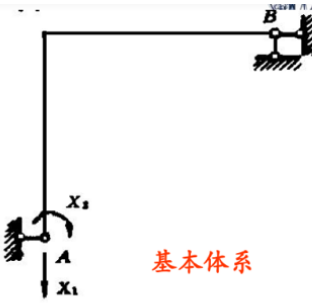


$\Delta_{2\Delta}=-L\varphi-1\cdot b=-b-L\varphi$

一定是 X_2 于A支座处引发的力偶与力。它们与原结构中A支座的位移

法2:





基本体系

基本体系中A支座沿X_1方向竖向位移$\Delta_1=b$,A支座沿X_2方向角位移为$\Delta_2=\varphi$

$$\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=b$$

$$\Delta_2=\delta_{12}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=\varphi$$

注:由于Δ_1与X_1方向同Δ_2与X_2方向同故b,φ为正

基本结构不包含发生支座移动的约束,基本结构中的有支座无移动则$\Delta_{1P}=\Delta_{2P}=0$

个人拙见:可以理解为法1是把B支座换了还保留了原结构中的A支座,所以A支座的位移还在,Δ_{1P}与$\Delta_{2P}\neq0$,最后叠把X_1与X_2于A处作用力与力偶算出来,用$\Delta_{iP}=-\sum \bar{F}_{iR}\cdot C_{iR}$计算$\Delta_{1P}$与$\Delta_{2P}$.而法2是把A支座换了原结构中A的位移体现在了力法方程中$\Delta_1=b$,$\Delta_2=\varphi$中了.基本体系未保留原结构中A结构的位移故$\Delta_{1P}=\Delta_{2P}=0$)

7-9 超静定结构最值内力图的校核

校核工作可分为2个方面

一. 平衡条件校核

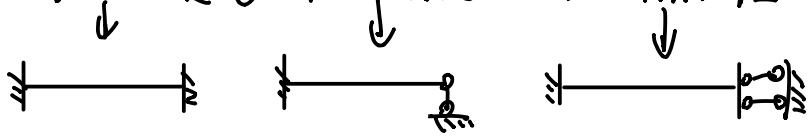
结构中隔离体 $\sum F_x=\sum F_y=\sum M=0$

1. 刚结点的平衡 $\Rightarrow$ 检查钢架结点力矩

9-2 等截面直杆的转角位移方程

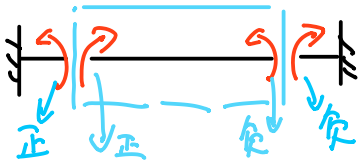
单跨超静定梁

① 两端固定 ② 一固一铰 ③ 一固一滑动支座



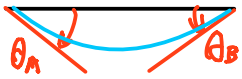
1. 位移法符号规定

① 杆端弯矩：杆端顺为正，逆为负。对支座以逆为正

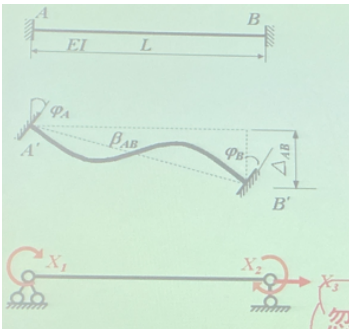


② 剪力：绕隔离体顺时针方向为正

③ 杆件转角以顺为正，以逆为负，杆件两端发生侧移 Δ_{AB} 使杆件顺时针转为正



2. 支座移动引起的杆端弯矩



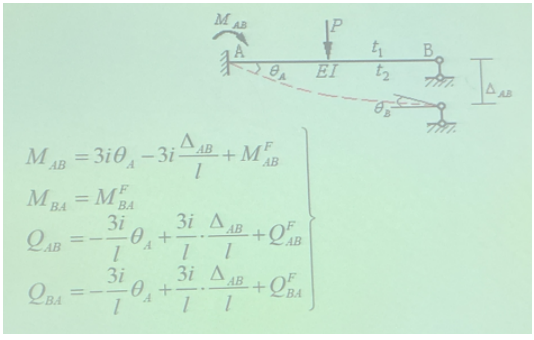
$$\delta_{11}\cdot X_1+\delta_{12}\cdot X_2+\Delta_1\Delta=\varphi_A$$
$$\delta_{21}\cdot X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_2\Delta=\varphi_B \Rightarrow \begin{cases} X_1=\frac{4EI}{L}\varphi_A+\frac{2EI}{L}\varphi_B-\frac{6EI}{L}\Delta_{AB} \\ X_2=\frac{4EI}{L}\varphi_B+\frac{2EI}{L}\varphi_A-\frac{6EI}{L}\Delta_{AB} \end{cases}$$

忽略杆轴向位移，$X_3=0$

$i=\frac{EI}{L}$，称为线刚度

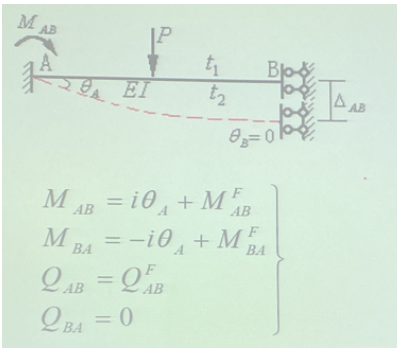
3. 荷载等外因引起固端弯矩 ⇒ 表示为 M_{AB}^F 或 M_{BA}^F

4. 一端固定一端铰支



$$\begin{cases} M_{AB}=3i\theta_A-3i\frac{\Delta_{AB}}{l}+M_{AB}^F \\ M_{BA}=M_{BA}^F \\ Q_{AB}=-\frac{3i}{l}\theta_A+\frac{3i}{l}\cdot\frac{\Delta_{AB}}{l}+Q_{AB}^F \\ Q_{BA}=-\frac{3i}{l}\theta_A+\frac{3i}{l}\cdot\frac{\Delta_{AB}}{l}+Q_{BA}^F \end{cases}$$

5. 一端固定一端滑动支座



$$\begin{cases} M_{AB}=i\theta_A+M_{AB}^F \\ M_{BA}=-i\theta_A+M_{BA}^F \\ Q_{AB}=Q_{AB}^F \\ Q_{BA}=0 \end{cases}$$

第八章 位移法

8-1 位移法的基本概念与思路

1.位移法适用范围：一般用于结点少而杆件较多的刚架

2.位移法计算刚架的基本假设：

①为简化计算忽略受弯直杆杆件的轴向变形与剪切变形的影响

②假定受弯杆两端的距离保持不变

3.位移法计算的基本做法：

①设定某些结点的位移为基本未知量，取单个杆件作为计算的基本单元。

②将单个杆件的杆端力用杆端位移表示，而各杆端位移与其所在结点的位移即转角位移方程

③由平衡条件求出基本位移未知量，由此可求出整个结构的内力

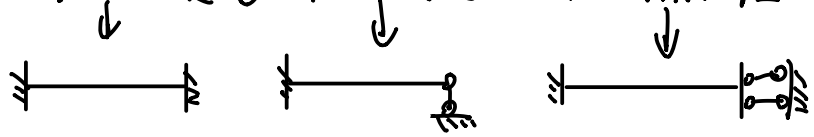
8-2 等截面直杆的转角位移方程

转角位移方程是杆端力与杆端位移之间的关系方程

位移法以单个超静定杆作为计算基础

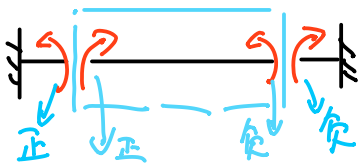
单跨超静定梁

①两端固定 ②一固一铰 ③一固一滑动支座



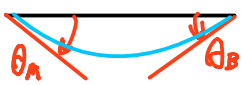
1.位移法符号规定

①杆端弯矩：绕杆端顺为正，逆为负。对支座以逆为正



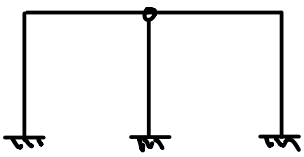
②剪力：绕隔离体顺时针方向为正

③杆件转角以顺为正以逆为负，杆件两端发生侧移 Δ_{AB} 使杆件顺时针转为正



§3 位移法基本未知量数目的确定和基本结构

1.独立结点角位移未知量数目的确定



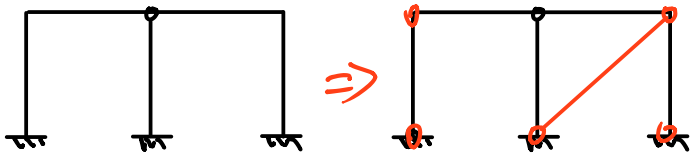
1个刚结点对应一个角位移未知量

右图有2个角位移

2.独立结点线位移未知量数目的确定

用铰化法判断线位移数目：

把原结构中所有结点变成铰，使其铰结体系几何不变所需最少添加的支座链杆数目就是原结构的结点线位移数目.



1个线位移

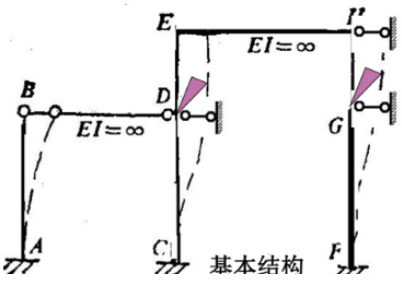
3.基本结构

对原结构添加一定量的附加约束所得到的无结点位移的单跨梁的组合体

①附加刚臂用符号"▽"表示，只控制结点转动，不控制结点线动

②附加链杆只控制结点沿某一方向的移动，不控制结点转动

注：EI=0即弯曲刚度无穷大杆件两端转角不作为未知量考虑.

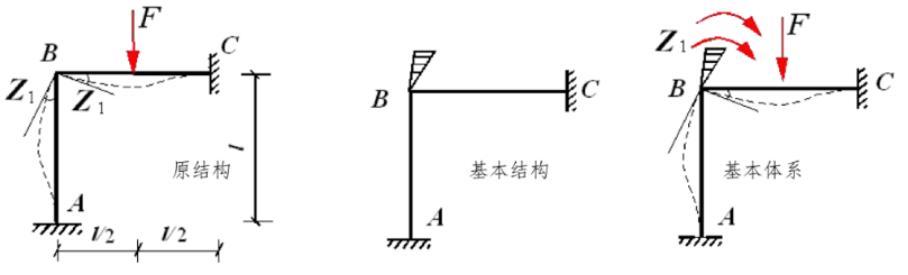


即弯曲刚度无穷大的结点处不产生转动

§3-4 位移法的典型方程及计算步骤

1.位移法的基本方程

1)无侧移刚架

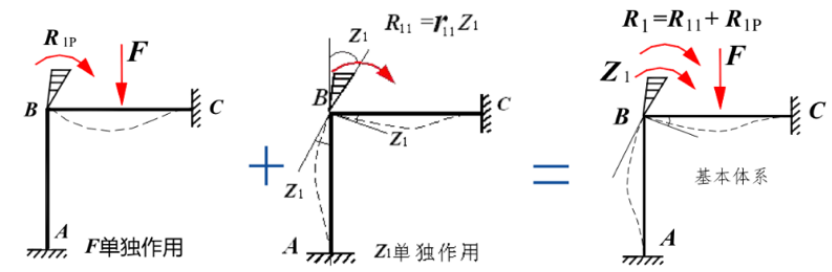


1. 基本未知量是结点B的转角 θ_B，设为 Z_1。在结点B附加刚臂得基本结构. 基本体系是指基本结构在荷载与基本未知位移共同作用下的体系.

2° 在基本结构上分别考虑

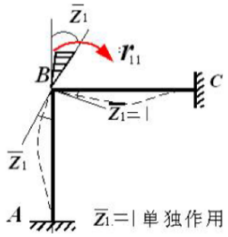
①荷载引起的附加约束中的反力 R_{1P}

②人为地予结点 B 以转角 θ_B，θ_B 引起附加约束产生产生反力 R_{11}



$R_1 = R_{11} + R_{1P} = 0$

因为原结构结点 B 无附加约束，则无附加约束反力矩，要使基本体系与原结构完全相同则必有 $R_1 = R_{11} + R_{1P} = 0$



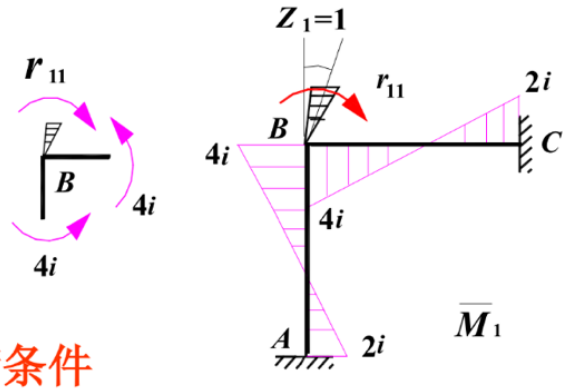
设 r_{11} 为单位转角 $Z_1=1$ 时附加约束反力矩，则 $R_{11}=r_{11}Z_1$

则 $R_1 = R_{1P} + R_{11} = R_{1P} + r_{11} \cdot Z_1 = 0$

即 $r_{11} \cdot Z_1 + R_{1P} = 0$ 为求解基本未知量 Z_1 的位移法方程

求系数 r_{11}：作基本结构当位移 $Z_1=1$ 时的弯矩图（示意图）

$i = \frac{EI}{l}$ 称为杆的线刚度



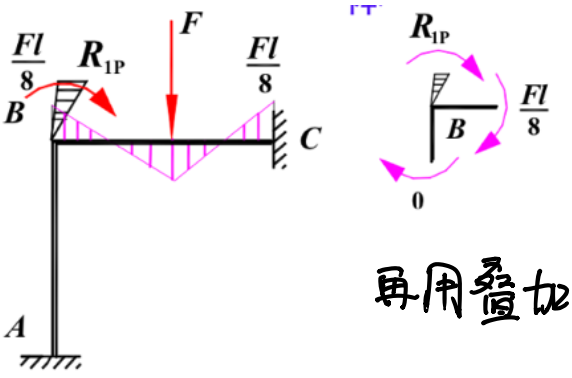
取结点 B 为隔离体，由力矩平衡条件

$\sum M_B = 0 \quad r_{11} - 4i - 4i = 0$

$r_{11} = 8i = \frac{8EI}{l}$

平衡条件

求自由项 R_{1P}

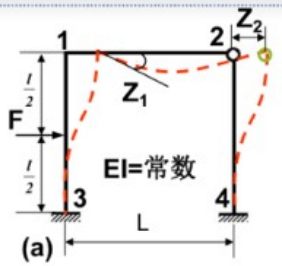


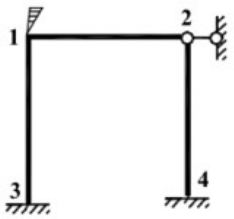
作出基本结构在荷载作用下的弯矩图

取结点 B 为隔离体 $\sum M_B = 0 \quad R_{1P} = -\frac{Fl}{8}$

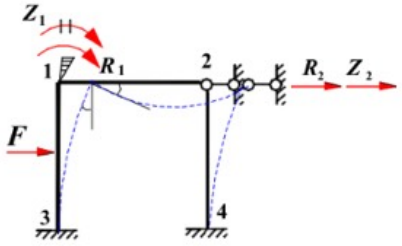
再用叠加法绘制结构的弯矩图：$M = \bar{Z}_1 \times \bar{M}_1 + M_P$

(2) 有侧移刚架





基本结构

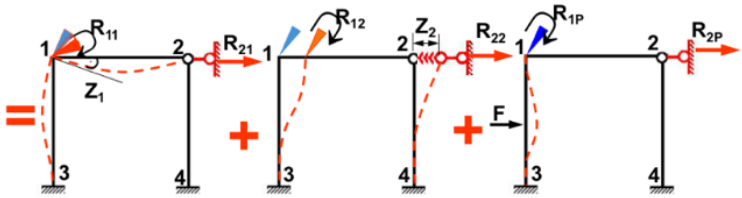


基本体系

有 $\begin{cases} R_1 = R_{11} + R_{12} + R_{1P} = 0 \\ R_2 = R_{21} + R_{22} + R_{2P} = 0 \end{cases}$

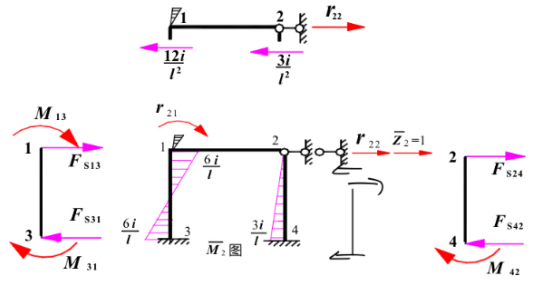
$R_{11} = r_{11} Z_1 \quad R_{12} = r_{12} \cdot Z_2$

$R_{21} = r_{21} Z_1 \quad R_{22} = r_{22} \cdot Z_2$



方向判断上 $\begin{cases} r_{ii} > 0 \text{ 方向与 } Z_i \text{ 方向一致} \\ r_{ij} = r_{ji} \end{cases}$

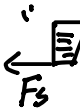
截取横梁12为隔离体



由平衡条件得 $r_{22} = \frac{12i}{l^2} + \frac{3i}{l^2} = \frac{15i}{l^2}$

总结就是根据 Z_i 的运动判断各杆件的运动. 比如13杆. 由 Z_2 向右运动导致的顺时针转动, 截取13杆中的一段不与上部, 下部相连中间的一段. 于隔离体中加上使其顺时针旋转的从与 F_S. 根据作用力与反作用力即可判断出上部隔离体中 F_S 方向.

其中剪力值的正负得靠剪矩图判断. 还是第13杆的例子, $|F_S| = |\frac{2 \times 6i}{l \cdot l}| = |\frac{12i}{l^2}|$

然后取上部隔离体. 发现的是13杆右侧  则 F_S 使杆件顺时针转为正

则 $F_S = \frac{12i}{l^2}$

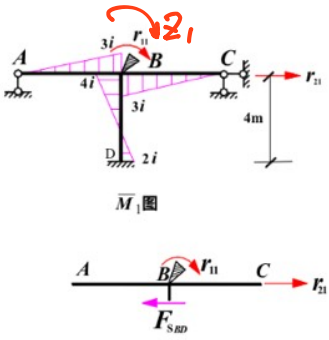
由力矩平衡条件有

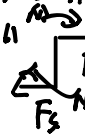
$r_{11} = 3i + 4i + 3i = 10i$

取横梁ABC为隔离体,

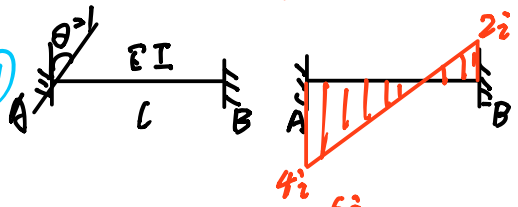
由剪力平衡条件得

$r_{21} = F_{SBD} = -\frac{4i + 2i}{4} = -\frac{3i}{2}$

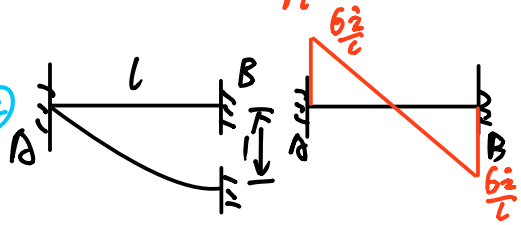


再举一个例题中判断DB杆中算 r_{21} 时剪力的例子. Z_1 使DB杆顺时针转动取DB杆中间的一段  补充上使其顺时针转动的 F_S 与 M, 通过牛顿第三定律可知上部结构中 F_{SDD} (←). 然后判断 F_{SDD} 值的正负. 取B结点 明显左侧受拉, F_{SDD} 使该段隔离体逆时针转为负值. 故 $F_{SBD} = -\frac{6i}{4}$ (←) ⇒ (在计算 r_{21} 的计算式中)

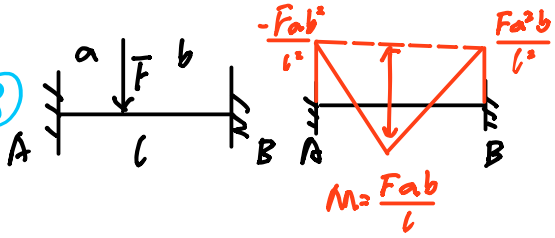
等截面直杆的杆端弯矩和剪力 $i=\frac{EI}{l}$

① 

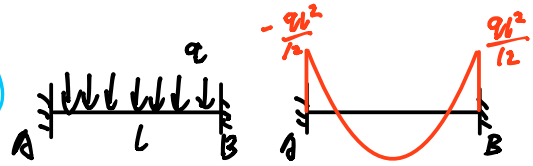
$M_{AB}=4i$ $M_{BA}=2i$ $F_{SAB}=\frac{-6i}{l}$ $F_{SBA}=\frac{-6i}{l}$

② 

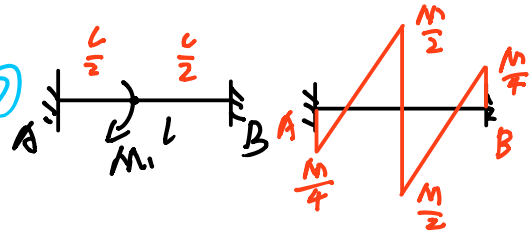
$M_{AB}=\frac{-6i}{l}$ $M_{BA}=\frac{-6i}{l}$ $F_{SAB}=\frac{12i}{l^2}$ $F_{SBA}=\frac{12i}{l^2}$

③ 

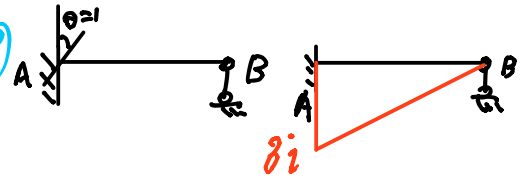
$M_{AB}=\frac{-Fab^2}{l^2}$ $M_{BA}=\frac{Fa^2b}{l^2}$

④ 

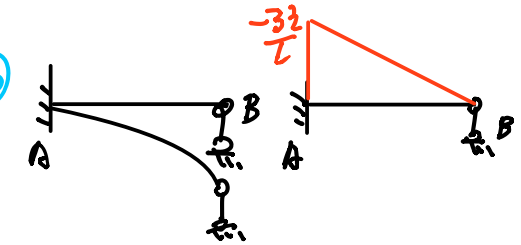
$M_{AB}=\frac{-ql^2}{12}$ $M_{BA}=\frac{ql^2}{12}$ $F_{SAB}=\frac{ql}{2}$ $F_{SBA}=\frac{-ql}{2}$

⑦ 

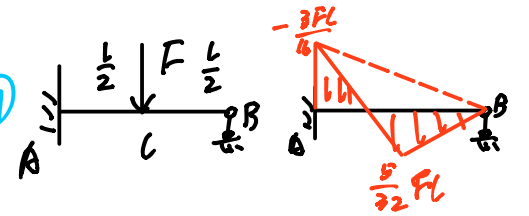
$M_{AB}=\frac{M}{4}$ $M_{BA}=\frac{M}{4}$ $F_{SAB}=\frac{-3M}{2l}$ $F_{SBA}=\frac{-3M}{2l}$

⑨ 

$M_{AB}=3i$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{-3i}{l}$ $F_{SBA}=\frac{-3i}{l}$ (特殊)

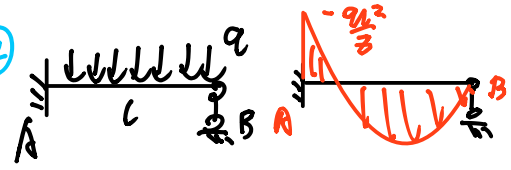
⑩ 

$M_{AB}=\frac{-3i}{l}$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{3i}{l^2}$ $F_{SBA}=\frac{3i}{l^2}$ (特殊)

⑪ 

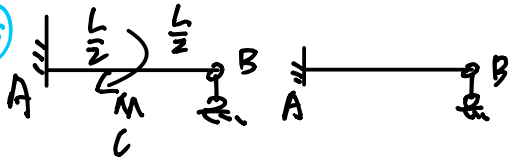
$M_{AB}=\frac{-3Fl}{16}$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{11F}{16}$ $F_{SBA}=\frac{-5F}{16}$ (特殊)

⑫



$M_{AB}=-\frac{ql^2}{3}$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{5ql}{3}$ $F_{SBA}=-\frac{3ql}{3}$ (伸缩)

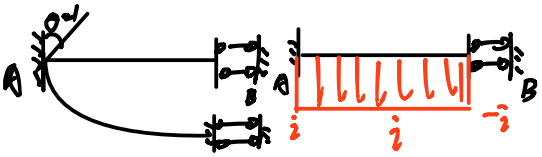
⑬



当a=l时

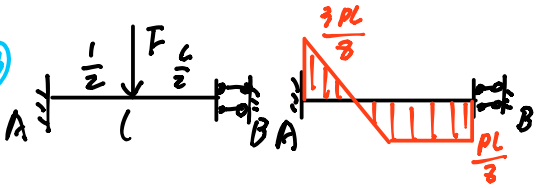
$M_{AB}=\frac{M}{2}$ $M_B^L=M$ $F_{SAB}=-\frac{3M}{2l}$ $F_{SBA}=\frac{-3M}{2l}$

⑰



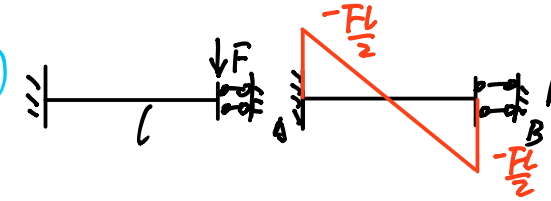
$M_{AB}=i$ $M_{BA}=-i$ $F_{SAB}=0$ $F_{SBA}=0$

⑱



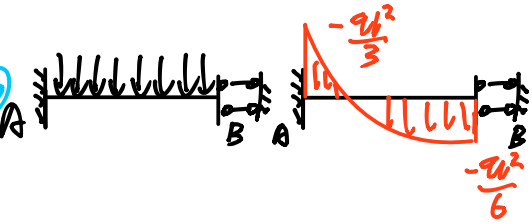
$M_{AB}=\frac{3Pl}{8}$ $M_{BA}=-\frac{Pl}{8}$ $F_{SAB}=F$ $F_{SBA}=0$

⑲



$M_{AB}=-\frac{Fl}{2}$ $M_{BA}=-\frac{Fl}{2}$ $F_{SAB}=F$ $F_{SBA}^L=F$ $F_{SBA}^R=0$

⑳



$M_{AB}=-\frac{ql^2}{3}$ $M_{BA}=-\frac{ql^2}{6}$ $F_{SAB}=ql$ $F_{SBA}=0$

注：补充画半结构支座的方法

①